INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Ingeniería en Sistemas Computacionales
Teoría de la Computación

Integrantes del equipo:

- Ramírez Nolasco Alan Gabriel
- García Osornio Ángel Heron
- Hernández Ríos Cristian Sebastian

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Fecha de entrega: Febrero 26 2026

Problemas de Estructuras Ordenadas

Sea $\Sigma = \{0, 1\}$. En los problemas 1-4, encuentre una cadena w que pertenezca al conjunto A con las características indicadas, cuando sea posible.

1. $A = \Sigma^*$. Encuentre w tal que $|w| = 5$.

   Razonamiento: El conjunto Σ^* (Cerradura de Kleene) contiene todas las cadenas posibles formadas por los símbolos del alfabeto Σ, de cualquier longitud. Para $|w| = 5$, basta elegir cualquier combinación de 5 caracteres usando 0s y 1s.

   Respuesta: $w = 10110$

2. $A = \Sigma^+$. Encuentre w tal que $|w| = 0$.

   Razonamiento: El conjunto Σ^+ (Cerradura Positiva) contiene todas las cadenas de longitud mayor o igual a 1. La única cadena con longitud 0 es la cadena vacía (ε). Dado que $\varepsilon \notin \Sigma^+$, la condición es imposible de cumplir.

   Respuesta: No es posible encontrar tal cadena.

3. $A = \Sigma^*$. Encuentre w tal que $|w| = 0$.

   Razonamiento: La cerradura de Kleene (Σ^*) incluye la cadena vacía por definición. Por lo tanto, la única cadena de longitud 0 es la respuesta correcta.

   Respuesta: $w = \varepsilon$

4. $A = \Sigma^5$. Encuentre w tal que el primer carácter de w sea 0.

   Razonamiento: Σ^5 representa el lenguaje de todas las cadenas sobre Σ que tienen una longitud exacta de 5. Se nos impone que el primer símbolo debe ser 0. Los 4 caracteres restantes pueden ser cualquier combinación de 0 y 1.

   Respuesta: $w = 01011$

Sean $\Sigma = \{a, b\}$, $L_1 = \{w \in \Sigma^* : w \text{ comienza con } a\}$ y $L_2 = \{w \in \Sigma^* : w \text{ termina en } b\}$. Dadas las cadenas $\omega = abbbaa$, $\pi = aaabb$ y $\tau = baaba$, realice lo siguiente en los ejercicios 5-12:

5. Determine $|\pi|$.

   Razonamiento: $|\pi|$ representa la longitud de la cadena π, es decir, el número total de símbolos que la componen. Para $\pi = aaabb$, contamos la cantidad de caracteres.

   Respuesta: $|\pi| = 5$

6. Encuentre $\omega\pi$.

   Razonamiento: Se requiere la concatenación de la cadena ω seguida de la cadena π.

   Respuesta: $\omega\pi = abbbaaaaabb$

7. Encuentre $\pi\omega$.

   Razonamiento: Se requiere concatenar la cadena π seguida de la cadena ω.

   Respuesta: $\pi\omega = aaabbabbbaa$

8. Verifique si $(\omega\pi)\tau = \omega(\pi\tau)$.

   Razonamiento: Esta igualdad evalúa la propiedad asociativa de la concatenación.

   - Lado izquierdo: $(\omega\pi) = abbbaaaaabb$. Al concatenar τ: $(\omega\pi)\tau = abbbaaaaabbbaaba$.
   - Lado derecho: $(\pi\tau) = aaabbbaaba$. Al concatenar ω al inicio: $\omega(\pi\tau) = abbbaaaaabbbaaba$.

   Respuesta: Sí se verifica. Ambas expresiones resultan en $abbbaaaaabbbaaba$.

9. Proporcione una palabra en Σ^7.

   Razonamiento: Σ^7 está compuesto por todas las cadenas sobre $\Sigma = \{a, b\}$ con una longitud de exactamente 7 símbolos.

   Respuesta: $w = aababbb$

10. Proporcione una palabra en $L_1 \cap \Sigma^5$.

    Razonamiento: La cadena w debe pertenecer a L_1 (comenzar con a) y pertenecer a Σ^5 (tener una longitud exacta de 5 caracteres).

    Respuesta: $w = abbaa$

11. Proporcione una palabra en $L_2 \cap \Sigma^4$.

    Razonamiento: La cadena debe pertenecer a L_2 (terminar con b) y pertenecer a Σ^4 (tener una longitud exacta de 4 caracteres).

    Respuesta: $w = aaab$

12. Proporcione una palabra en $L_1 \cap L_2$.

    Razonamiento: La cadena debe pertenecer tanto a L_1 como a L_2, lo que significa que debe comenzar con a y terminar con b.

    Respuesta: $w = ab$

13. Determine $L_1 \cap \Sigma^0$

    Razonamiento: La cadena debe pertenecer a L_1 (comenzar con a) y pertenecer a Σ^0 (tener una longitud exacta de 0 caracteres). Al no existir una intersección definida, se declara como un conjunto vacío $w = \varepsilon$

    Respuesta: $w = \varepsilon$

    Sea $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ y $\omega = abbca$, $\pi = abb$, $\tau = ca$. Consideremos los siguientes lenguajes:

$$
\begin{aligned}
L_1 &= \{\rho \in \Sigma^* : |\rho| \leq 5\} \\
L_2 &= \{a^n b^m : n < m\} \\
L_3 &= \{\rho \in \Sigma^* : \rho \text{ tiene más letras } b \text{ que letras } a\}
\end{aligned}
$$

    Indique si las siguientes afirmaciones (ejercicios 14-46) son verdaderas o falsas:

14. $|\omega| = 3$.

    Razonamiento: La cadena es $\omega = abbca$. Contando sus símbolos: 1, 2, 3, 4, 5. Su longitud es 5, no 3.

    Respuesta: Falso.

15. $|\omega| = 5$.

    Razonamiento: Como vimos en el ejercicio anterior, $\omega = abbca$. Por ende, sus caracteres si son cinco.

    Respuesta: Veradero.

16. $\omega = \tau\pi$.

    Razonamiento: Al momento de concatenar las variables mencionadas ($\tau = ca$ y $\pi = abb$) de forma respectiva , no permiten definir equitativamente a $\omega = abbca$. **Respuesta:** Falso.

17. $\omega = \pi\tau$.

    Razonamiento: Al concatenar de esta forma las variables declaradas en ω, permite que si sean idénticas.

    Respuesta: Verdadero.

18. $\omega(\pi\tau) = (\omega\pi)\tau$

    Razonamiento: Esta es la propiedad asociativa de la concatenación de cadenas. Siempre se cumple que $(xy)z = x(yz)$ para cualquier cadena.

    Respuesta: Verdadero.

19. $\omega(\pi\tau) = (\omega\pi)\tau$

    Razonamiento: El lado derecho es igual a $\omega\pi\tau$ (por asociatividad). El lado izquierdo es $\omega\tau\pi$. Para que fueran iguales, tendría que cumplirse que $\pi\tau = \tau\pi$. Calculamos: $\pi\tau = abbca$ y $\tau\pi = caabb$. Como son diferentes, la igualdad no se cumple.

    Respuesta: Falso.

20. $\lambda \in \Sigma^+$.

    Razonamiento: La definición de la cerradura positiva Σ^+ excluye explícitamente a la cadena vacía λ. $\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\lambda\}$.

    Respuesta: Falso.

21. $\lambda \in \Sigma^*$.

    Razonamiento: La definición de la cerradura de Kleene Σ^* incluye por definición a la cadena vacía λ (es la cadena de longitud 0).

    Respuesta: Verdadero.

22. $\omega \in \Sigma^5$.

    Razonamiento: Σ^5 es el conjunto de todas las cadenas de longitud 5. Como $|\omega| = 5$, ω pertenece a este conjunto.

    Respuesta: Verdadero.

23. $\omega \in \Sigma^3$.

    Razonamiento: Σ^3 contiene solo cadenas de longitud 3. Como $|\omega| = 5$, no pertenece a este conjunto.

    Respuesta: Falso.

24. $\pi\tau \in \Sigma^5$.

    Razonamiento: La cadena $\pi = abb$ tiene longitud 3 y $\tau = ca$ tiene longitud 2. Su concatenación $\pi\tau = abbca$ tiene una longitud de $3 + 2 = 5$. Como está formada por símbolos de Σ y su longitud es exactamente 5, pertenece a Σ^5.

    Respuesta: Verdadero.

25. $\pi\lambda \in \Sigma^3$.

Razonamiento: λ representa la cadena vacía (longitud 0). Al concatenar cualquier cadena con la cadena vacía, la cadena original no cambia. Entonces, $\pi\lambda = \pi = abb$. Como la longitud de abb es 3, pertenece al conjunto Σ^3.

Respuesta: Verdadero.

26. $a^8\omega \in \Sigma^8$.

Razonamiento: a^8 es una cadena de ocho letras a (longitud 8). ω tiene longitud 5. La longitud de la concatenación $a^8\omega$ es $8 + 5 = 13$. El conjunto Σ^8 solo contiene cadenas de longitud exactamente 8, por lo que no pertenece.

Respuesta: Falso.

27. $a^3\omega \in \Sigma^8$.

Razonamiento: a^3 es una cadena de tres letras a (longitud 3). ω tiene longitud 5. La concatenación $a^3\omega$ tiene una longitud total de $3 + 5 = 8$. Por lo tanto, sí pertenece a Σ^8.

Respuesta: Verdadero.

28. $a^3c^3 \in \Sigma^9$.

Razonamiento: La cadena a^3c^3 está formada por tres letras a seguidas de tres letras c ($aaaccc$). Su longitud total es $3 + 3 = 6$. Como $6 \neq 9$, no pertenece a Σ^9.

Respuesta: Falso.

29. $|a^2b^3| = |c^6|$.

Razonamiento: Calculamos la longitud de cada lado de la igualdad. En el lado izquierdo, a^2b^3 tiene 2 letras a y 3 letras b, su longitud es $2 + 3 = 5$. En el lado derecho, c^6 tiene longitud 6. Como $5 \neq 6$, la igualdad no se cumple.

Respuesta: Falso.

30. $|a^4b^3c| = |a^3b^2c^3|$.

Razonamiento: Evaluamos las longitudes de ambos lados. Lado izquierdo: $4+3+1 = 8$. Lado derecho: $3+2+3 = 8$. Como $8 = 8$, las longitudes de ambas cadenas son iguales.

Respuesta: Verdadero.

31. $ab \in L_1$.

Razonamiento: L_1 acepta cadenas de longitud ≤ 5. La cadena ab tiene longitud 2. $2 \leq 5$ es correcto.

Respuesta: Verdadero.

32. $ab \in L_2$.

    Razonamiento: L_2 requiere la forma $a^n b^m$ con $n < m$. Para la cadena ab, tenemos $n = 1$ (una a) y $m = 1$ (una b). La condición $1 < 1$ es falsa.

    Respuesta: Falso.

33. $ab \in L_3$.

    Razonamiento: L_3 requiere más letras b que letras a. En ab hay una a y una b. $1 > 1$ es falso.

    Respuesta: Falso.

34. $abab^2 \in L_1$.

    Razonamiento: La cadena es $ababb$ (longitud 5). La condición de L_1 es longitud ≤ 5. Se cumple.

    Respuesta: Verdadero.

35. $abab^2 \in L_2$.

    Razonamiento: La cadena es $ababb$. L_2 requiere que todas las a's estén antes que todas las b's (forma $a^n b^m$). Aquí las letras están alternadas, por lo que no cumple la estructura básica.

    Respuesta: Falso.

36. $abab^2 \in L_3$.

    Razonamiento: La cadena $ababb$ tiene dos letras a y tres letras b. Como $3 > 2$, hay más b's que a's.

    Respuesta: Verdadero.

37. $abcad \in L_1$.

    Razonamiento: La longitud de $abcad$ es 5. $5 \leq 5$ se cumple.

    Respuesta: Verdadero.

38. $abcad \in L_2$.

    Razonamiento: L_2 está definido solo para bloques de a's y b's. Además, esta cadena contiene c y d, y no tiene la forma $a^n b^m$.

    Respuesta: Falso.

39. $abcad \in L_3$.

    Razonamiento: Contamos las letras en $abcad$: tiene dos a's y una b. La condición requiere más b's que a's. $1 > 2$ es falso.

Respuesta: Falso.

40. $L_1 \subseteq L_2$.

    Razonamiento: Para que L_1 sea subconjunto de L_2, toda cadena en L_1 debe estar en L_2. Contraejemplo: La cadena a está en L_1 (longitud 1), pero no está en L_2 (no cumple $n < m$ ya que $1 < 0$ es falso).

    Respuesta: Falso.

41. $L_1 \subseteq L_3$.

    Razonamiento: Para que L_1 sea subconjunto de L_3, toda cadena en L_1 (longitud ≤ 5) debe tener más letras b que letras a. Tomemos como contraejemplo la cadena a. Esta cadena pertenece a L_1 porque su longitud es $1 \leq 5$, pero no pertenece a L_3 porque tiene una letra a y cero letras b (no tiene más b's que a's).

    Respuesta: Falso.

42. $L_2 \subseteq L_3$.

    Razonamiento: Las cadenas de L_2 tienen la forma $a^n b^m$ con la condición estricta de que $n < m$. Esto significa explícitamente que la cantidad de letras b (m) siempre será mayor que la cantidad de letras a (n). Como todas las cadenas posibles en L_2 cumplen la condición principal de L_3 (tener más b's que a's), entonces L_2 es un subconjunto de L_3.

    Respuesta: Verdadero.

43. $L_3 \subseteq L_2$.

    Razonamiento: Para que esto se cumpla, toda cadena con más b's que a's (L_3) tendría que tener el formato específico de L_2 (todas las a's seguidas de todas las b's, usando solo esos dos caracteres). Tomemos como contraejemplo la cadena bba. Tiene más b's que a's, por lo que pertenece a L_3. Sin embargo, no pertenece a L_2 porque las letras no están en el orden $a^n b^m$. Otro contraejemplo es la cadena cb: pertenece a L_3 pero no a L_2 por contener el carácter c. Por lo tanto, no es subconjunto.

    Respuesta: Falso.

44. Si $\alpha \in \Sigma^*$, entonces $\alpha\lambda = \lambda\alpha$.

    Razonamiento: λ representa la cadena vacía, la cual actúa como el elemento neutro en la concatenación de cadenas. Concatenar la cadena vacía a la derecha ($\alpha\lambda$) o a la izquierda ($\lambda\alpha$) de cualquier cadena α da como resultado la misma cadena α. Por lo tanto, se cumple la igualdad $\alpha = \alpha$.

    Respuesta: Verdadero.

45. Si $\alpha \in \Sigma^3$ y $\beta \in \Sigma^4$, entonces $|\alpha\beta| = 12$.

Razonamiento: La longitud de la concatenación de dos cadenas siempre es igual a la suma de sus longitudes individuales: $|\alpha\beta| = |\alpha| + |\beta|$. Sabiendo por los conjuntos a los que pertenecen que $|\alpha| = 3$ y $|\beta| = 4$, la longitud total es $3 + 4 = 7$. Como $7 \neq 12$, la afirmación es incorrecta (el 12 provendría de multiplicar las longitudes, lo cual es una operación inválida en este contexto).

Respuesta: Falso.

46. Si $\alpha \in \Sigma^3$ y $\beta \in \Sigma^4$, entonces $|\alpha\beta| = 7$.

Razonamiento: Como se demostró en el razonamiento del inciso anterior, la suma de las longitudes de las cadenas α y β al concatenarse es exactamente la suma aritmética de sus caracteres: $3 + 4 = 7$.

Respuesta: Verdadero.

En caso de que sea posible, encuentre cinco palabras de cada uno de los lenguajes que se definen en los problemas 47-56, usando el alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

$L_1 = \{01^n : n \in \mathbb{N}\}$
$L_2 = \{0^n 1^n 2^n : n \in \mathbb{N}\}$
$L_3 = \{\omega \in \Sigma^* : |\omega| = 6\}$
$L_4 = \{\omega \in \Sigma^* : \text{la suma de los dígitos de } \omega \text{ es seis}\}$

47. $L_1 = \{01^n : n \in \mathbb{N}\}$.

Razonamiento: Las palabras de este lenguaje siempre comienzan con el símbolo 0, seguido de una repetición de n veces el símbolo 1. Tomando distintos valores enteros para n (por ejemplo $n = 1, 2, 3, 4, 5$), podemos generar las palabras.

Respuesta: 01, 011, 0111, 01111, 011111.

48. $L_2 = \{0^n 1^n 2^n : n \in \mathbb{N}\}$.

Razonamiento: Las palabras deben tener un bloque de n ceros, seguido inmediatamente por un bloque de n unos y luego un bloque de n dos. Es decir, la misma cantidad de cada número en ese orden específico. Asignando valores a $n = 1, 2, 3, 4, 5$:

Respuesta: 012, 001122, 000111222, 000011112222, 000001111122222.

49. $L_3 = \{\omega \in \Sigma^* : |\omega| = 6\}$.

Razonamiento: Cualquier combinación de exactamente 6 caracteres utilizando los símbolos del alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ es válida.

Respuesta: 000000, 123456, 111111, 654321, 010101.

50. $L_4 = \{\omega \in \Sigma^* : \text{la suma de los dígitos de } \omega \text{ es seis}\}$.

    Razonamiento: No hay restricción de longitud, solo que la suma aritmética de los caracteres que componen la palabra debe ser exactamente 6.

    Respuesta: 6, 33, 222, 111111, 15.

51. Determine $L_1 \cap L_2$.

    Razonamiento: Para pertenecer a L_1, la palabra debe comenzar con un único 0 seguido solo por 1s. Para pertenecer a L_2, debe tener la forma $0^n1^n2^n$. Si L_2 tuviera un solo 0 ($n = 1$), la palabra sería 012, pero esta contiene el dígito 2, el cual no está permitido en la estructura de L_1. Por lo tanto, no comparten elementos.

    Respuesta: $\emptyset$ (No es posible dar cinco palabras porque la intersección es el conjunto vacío).

52. Determine $L_1 \cap L_3$.

    Razonamiento: Buscamos palabras que tengan la forma 01^n y cuya longitud sea exactamente 6. Si el primer carácter es el 0, nos quedan 5 espacios que deben ser llenados por el símbolo 1. Por lo tanto, n debe ser forzosamente 5. No existen más palabras que cumplan ambas condiciones.

    Respuesta: 011111 (Solo existe una palabra posible).

53. Determine $L_1 \cap L_4$.

    Razonamiento: Buscamos palabras de la forma 01^n cuya suma de dígitos sea 6. La suma aritmética de esta cadena se define como $0 + n(1) = n$. Para que la suma sea 6, n debe ser exactamente 6.

    Respuesta: 0111111 (Solo existe una palabra posible).

54. Determine $L_2 \cap L_3$.

    Razonamiento: Buscamos palabras de la forma $0^n1^n2^n$ que tengan una longitud de 6. La longitud de cualquier cadena en L_2 es $n+n+n = 3n$. Para que $3n = 6$, entonces $n = 2$.

    Respuesta: 001122 (Solo existe una palabra posible).

55. Determine $L_2 \cap L_4$.

    Razonamiento: Buscamos palabras de la forma $0^n1^n2^n$ cuya suma de dígitos sea 6. La suma de los dígitos de L_2 se calcula como $n(0) + n(1) + n(2) = 0 + n + 2n = 3n$. Para que la suma sea 6, $3n = 6$, lo que implica que $n = 2$.

    Respuesta: 001122 (Solo existe una palabra posible).

56. Determine $L_3 \cap L_4$.

Razonamiento: Buscamos cadenas que cumplan simultáneamente dos condiciones: tener una longitud exacta de 6 dígitos y que la suma aritmética de esos 6 dígitos sea igual a 6. Existen múltiples combinaciones de números que suman 6 usando 6 posiciones.

Respuesta: 111111, 211110, 021111, 310110, 600000.

1. Propiedades de Clausura de Kleene y Positiva

Para demostrar que dos conjuntos (lenguajes) son iguales (ej. $X = Y$), debemos probar la doble inclusión:

$$X \subseteq Y \quad \text{y} \quad Y \subseteq X.$$

57. $A^+ = A^* \cdot A = A \cdot A^*$
Razonamiento: Por definición,

$$A^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} A^i.$$

Demostración:

$$\begin{aligned} A^* \cdot A &= (A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup \dots) \cdot A \\ &= (A^0 \cdot A) \cup (A^1 \cdot A) \cup (A^2 \cdot A) \cup \dots \\ &= A^1 \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots \\ &= A^+. \end{aligned}$$

Aplicamos el mismo razonamiento para $A \cdot A^*$.

58. $A^* \cdot A^* = A^*$
Razonamiento: Concatenar dos cadenas de A^* resulta en otra cadena que también pertenece a A^*.
Demostración: La inclusión $A^* \subseteq A^* \cdot A^*$ es trivial, usando la cadena vacía λ. Para la otra inclusión, sea $w = uv$ con $u, v \in A^*$. Entonces existe $i, j \geq 0$ tales que

$$u \in A^i \quad \text{y} \quad v \in A^j.$$

Por lo tanto,

$$uv \in A^{i+j} \subseteq A^*.$$

59. $(A^*)^n = A^*$ **para todo** $n \geq 1$
Razonamiento: Elevar un conjunto de cadenas ya cerradas no genera cadenas nuevas fuera del cierre original.

Demostración: Se demuestra por inducción sobre n. Caso base: para $n = 1$, $(A^*)^1 = A^*$. Paso inductivo: si $(A^*)^{n-1} = A^*$, entonces

$$(A^*)^n = (A^*)^{n-1} \cdot A^* = A^* \cdot A^* = A^*$$

usando la propiedad anterior.

60. $(A^*)^* = A^*$
Razonamiento: Por idempotancia: el cierre del cierre es el mismo cierre.
Demostración:

$$(A^*)^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} (A^*)^i.$$

Como cada $(A^*)^i = A^*$ (por la propiedad 59), la unión de conjuntos idénticos es A^*.

61. $A^+ \cdot A^+ \subseteq A^+$
Razonamiento: Concatenar dos cadenas no vacías produce una cadena de longitud al menos 2.
Demostración: Sean $u, v \in A^+$. Entonces

$$|u| \geq 1 \quad \text{y} \quad |v| \geq 1.$$

Por lo tanto,

$$|uv| \geq 2 \Rightarrow uv \in A^+.$$

62. $(A^*)^+ = A^*$
Razonamiento: El cierre positivo de un conjunto que contiene a λ no agrega elementos nuevos.
Demostración:

$$(A^*)^+ = A^* \cdot (A^*)^* = A^* \cdot A^* = A^*$$

usando las propiedades 58 y 60.

63. $(A^+)^* = A^*$
Razonamiento: El cierre de Kleene agrega la cadena vacía a A^+.
Demostración:

$$(A^+)^* = \{\lambda\} \cup (A^+)^+.$$

Como $(A^+)^+ = A^+$, se obtiene

$$\{\lambda\} \cup A^+ = A^*.$$

64. $(A^+)^+ = A^+$
Razonamiento: El cierre positivo es idempotente.
Demostración:

$$(A^+)^+ = A^+ \cdot (A^+)^*.$$

Usando la propiedad 63,

$$A^+ \cdot A^* = A^+.$$

65. $(A \cup B)^* = (A^*B^*)^*$

Razonamiento: Ambas expresiones generan cualquier combinación posible de cadenas formadas con símbolos de A y B.

Demostración: Toda cadena en $(A \cup B)^*$ es una secuencia finita de elementos de A o B. En $(A^*B^*)^*$, cada bloque está formado por una secuencia de elementos de A seguida por una de B. Cualquier cadena del lado izquierdo puede agruparse en bloques de la forma A^*B^*, y cualquier concatenación de estos bloques pertenece a $(A \cup B)^*$. Por lo tanto, ambos conjuntos son iguales.

2. Reflexión o inverso de un lenguaje

Dado A un lenguaje sobre Σ, se define A^R de la siguiente forma:

$$A^R = \{u^R : u \in A\},$$

donde:
u^R es la cadena inversa de u.
A^R se denomina la reflexión o el inverso de A.

Propiedades: Sean A y B lenguajes sobre Σ (es decir, $A, B \subseteq \Sigma^*$):

66. $(A \cdot B)^R = B^R \cdot A^R$.
67. $(A \cup B)^R = A^R \cup B^R$.
68. $(A \cap B)^R = A^R \cap B^R$.
69. $(A^R)^R = A$.
70. $(A^*)^R = (A^R)^*$.
71. $(A^+)^R = (A^R)^+$.

Demostraciones de propiedades 66 y 70:

Propiedad: $(A \cdot B)^R = B^R \cdot A^R$

Razonamiento: Por ejemplo, si concatenamos "auto" (A) y "móvil" (B), tienes "automóvil". Al invertirla, obtendremos "livómotua". Esto es lo mismo que invertir "móvil" ("livóm") y luego pegarle el inverso de "auto" ("otua"). El orden se invierte porque el final de la cadena original se convierte en el principio de la nueva.

Demostración:

Sea $w \in (A \cdot B)^R$. Por definición de reflexión, existe una cadena $x \in (A \cdot B)$ tal que $w = x^R$.

Como $x \in (A \cdot B)$, entonces $x = uv$ donde $u \in A$ y $v \in B$.

Entonces,

$$w = (uv)^R = v^R u^R.$$

Puesto que $v \in B \Rightarrow v^R \in B^R$, y $u \in A \Rightarrow u^R \in A^R$.

Por lo tanto,

$$w \in B^R \cdot A^R,$$

lo que demuestra que

$$(A \cdot B)^R \subseteq B^R \cdot A^R.$$

Propiedad: $(A^*)^R = (A^R)^*$

Razonamiento: A^* contiene cadenas formadas por cualquier número de subcadenas de A (ej. $u_1u_2u_3$). Al invertir toda la cadena, obtenemos los inversos de esas subcadenas pero en orden inverso ($u_3^R u_2^R u_1^R$). Como el cierre de Kleene permite cualquier combinación, el orden de los bloques no afecta el resultado: sigue siendo una secuencia de elementos que pertenecen a A^R.

Demostración:

($\subseteq$) Sea $w \in (A^*)^R$. Entonces $w = x^R$ para alguna $x \in A^*$. La cadena x se puede expresar como

$$x = a_1a_2 \dots a_k$$

donde cada $a_i \in A$.

Entonces,

$$w = (a_1a_2 \dots a_k)^R = a_k^R a_{k-1}^R \dots a_1^R.$$

Como cada $a_i^R \in A^R$, entonces w es una concatenación de elementos de A^R, por lo que

$$w \in (A^R)^*.$$

($\supseteq$) Sea $w \in (A^R)^*$. Entonces

$$w = b_1b_2 \dots b_k$$

donde cada $b_i \in A^R$.

Esto significa que cada $b_i = a_i^R$ para algún $a_i \in A$.

Podemos escribir

$$w = a_1^R a_2^R \dots a_k^R = (a_k a_{k-1} \dots a_1)^R.$$

Como la cadena $(a_k \dots a_1) \in A^*$, entonces su reflejo

$$w \in (A^*)^R.$$

72. Demuestre el teorema usando inducción matemática: $|\Sigma^n| = |\Sigma|^n$ para todo $n \geq 1$.

Razonamiento: Se demostrará por inducción sobre n.

Demostración:

Base: Para $n = 1$.

$$\Sigma^1 = \Sigma \Rightarrow |\Sigma^1| = |\Sigma|.$$

Como $|\Sigma|^1 = |\Sigma|$, se cumple para $n = 1$.

Hipótesis inductiva: Supongamos que para algún $k \geq 1$ se cumple

$$|\Sigma^k| = |\Sigma|^k.$$

Paso inductivo: Una cadena en Σ^{k+1} se forma tomando una cadena de longitud k y concatenando un símbolo de Σ.

Por el principio del producto:

$$|\Sigma^{k+1}| = |\Sigma^k| \cdot |\Sigma|.$$

Usando la hipótesis inductiva:

$$|\Sigma^{k+1}| = |\Sigma|^k \cdot |\Sigma| = |\Sigma|^{k+1}.$$

Por lo tanto, se cumple para todo $n \geq 1$.

73. Enumere todos los prefijos de u, donde $u = bcbaadb$.

Razonamiento: Los prefijos son las cadenas formadas por los primeros i símbolos de u, incluyendo λ y la cadena completa.

Respuesta:

$$\lambda, b, bc, bcb, bcba, bcbaa, bcbaad, bcbaadb$$

74. Enumere todos los sufijos de u.

Razonamiento: Los sufijos son las cadenas formadas por los últimos i símbolos de u, incluyendo λ y la cadena completa.

Respuesta:

$$\lambda, b, db, adb, aadb, baadb, cbaadb, bcbaadb$$

75. Dé una definición recursiva de A^n.

Razonamiento: Se debe establecer caso base y paso recursivo.

Respuesta:

Caso base:

$$A^0 = \{\lambda\}.$$

Paso recursivo:

$$A^{n+1} = A^n \cdot A \quad \text{para todo } n \geq 0.$$

76. Sea $\Sigma = \{0, 1\}$. Exhiba Σ^n para $n = 2, 3, 4$.

Razonamiento: Σ^n contiene todas las cadenas de longitud exactamente n.

Respuesta:

$$\Sigma^2 = \{00, 01, 10, 11\}$$

$$\Sigma^3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$$

$$\Sigma^4 = \{0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111\}$$

77. Demuestre que $|uv| = |u| + |v|$.

Razonamiento: La longitud de una concatenación es la suma de las longitudes individuales.

Demostración:

Sea $|u| = m$ y $|v| = n$. La cadena uv contiene todos los símbolos de u seguidos de todos los símbolos de v.

Por lo tanto,

$$|uv| = m + n = |u| + |v|.$$

78. Demuestre usando inducción que $|u^n| = n|u|$.

Razonamiento: Se demostrará por inducción sobre n.

Demostración:

Base: Para $n = 1$,

$$|u^1| = |u| = 1|u|.$$

Hipótesis inductiva: Supongamos que

$$|u^k| = k|u|.$$

Paso inductivo:

$$u^{k+1} = u^k u.$$

Entonces,

$$|u^{k+1}| = |u^k| + |u|.$$

Usando la hipótesis inductiva:

$$|u^{k+1}| = k|u| + |u| = (k + 1)|u|.$$

79. Demuestre que $(uv)^R = v^R u^R$.

Razonamiento: El reverso invierte el orden de concatenación.

Demostración:

Sea u y v cadenas arbitrarias.

Por definición de reverso,

$$(uv)^R = v^R u^R.$$

80. Determine Σ^* para $\Sigma = \{a, b\}$.

Razonamiento: Σ^* es el conjunto de todas las cadenas finitas formadas con a y b, incluyendo λ.

Respuesta:

$$\Sigma^* = \{\lambda, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, \dots\}$$

81. Sea $L = \{a^n b^n : n \geq 0\}$.
(a) Calcule L^2.
Razonamiento: $L^2 = LL$, es decir, concatenación de dos cadenas de L.
Respuesta:

$$L^2 = \{a^n b^n a^m b^m : n, m \geq 0\}.$$

(b) Calcule L^R.
Razonamiento: El reverso invierte el orden de los símbolos.
Respuesta:

$$L^R = \{b^n a^n : n \geq 0\}.$$

82. Sea $L = \{ab, aa, baa\}$. Determine cuáles cadenas pertenecen a L^*.
Razonamiento: Una cadena pertenece a L^* si puede escribirse como concatenación de elementos de L.
Respuesta:
(a) abaabaaabaa Sí pertenece.
(b) aaaabaaaa No pertenece.
(c) baaaaabaaaab Sí pertenece.
(d) baaaaabaa No pertenece.

83. Sea $L = \{a^n b^{n+1} : n \geq 0\}$. ¿Es cierto que $L^* = L$?
Razonamiento: En L cada cadena tiene exactamente una b más que a. Al concatenar dos cadenas de L, la diferencia se suma.
Respuesta:
No, $L^* \neq L$.

84. Sean $u = a^2ba^3b^2$ y $v = bab^2$.
Razonamiento:

$$u = aabaabb = aabaabb$$

$$v = babb$$

Respuesta:
(a) $uv = aabaabbbabb$
(b) $vu = babbaabaabbb$
(c) $v^2 = babbbabb$
(d) $u^2 = aabaabbaaabaabbb$
(e) $|u| = 8$
(f) $|v| = 4$
(g) $|uv| = 12$

(h) $|vu| = 12$
(i) $|v^2| = 8$
(j) $|u^2| = 16$

85. Demuestre:
(a) $|uv| = |u| + |v|$**.**
Demostración: Ya demostrado en el ejercicio 77.
(b) $|uv| = |vu|$**.**
Razonamiento: Ambas longitudes son iguales a $|u| + |v|$.

86. Sea $A = \{a, b, c\}$**. Encuentre** L^* **para:**
(a) $L = \{b^2\}$**.**
Respuesta:

$$L^* = \{\lambda, bb, bbbb, bbbbbb, \dots\}.$$

(b) $L = \{a, b\}$**.**
Respuesta:

$$L^* = \{\lambda, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, \dots\}.$$

(c) $L = \{a, b, c^3\}$**.**
Respuesta:
L^* contiene cualquier concatenación formada por a, b o ccc.

87. Sea $L = \{ab, c\}$**.**
(a) Calcule L^3**.**
Respuesta:

$$L^3 = \{xyz : x, y, z \in \{ab, c\}\}.$$

(b) Calcule L^{-2}**.**
Respuesta:
No está definido para potencias negativas.
(c) Calcule L^0**.**
Respuesta:

$$L^0 = \{\lambda\}.$$

88. Sean $L_1 = \{a, ab, a^2\}$ **y** $L_2 = \{b^2, aba\}$**.**
(a) L_1L_2**.**
Respuesta:

$$\{abb^2, ababa, a^2b^2, a^2aba, abb^2, ababa\}.$$

(b) L_2L_2**.**
Respuesta:

$$\{b^2b^2, b^2aba, abab^2, abaaba\}.$$

89. Sean $u = a^2b$ y $v = b^3ab$.
Respuesta:
(a) $uvu = a^2bb^3aba^2b$
(b) $\lambda u = u$
(c) $u\lambda = u$
(d) $u\lambda v = uv$

90. Determinar si son lenguajes sobre $A = \{a, b, c\}$.
Respuesta:
L_1: Sí
L_2: Sí
L_3: Sí (lenguaje vacío)
L_4: Sí

91.
(a) $L_1 \cup L_2 = \{a^ib^j : i, j \geq 1, i \neq j\}$
(b) $L_3 \cap L_4 = \varnothing$

92.
(a) $L_1 \cup L_2$: Todas las palabras en inglés o francés.
(b) $L_1 \cap L_2$: Palabras comunes a ambos idiomas.

93.
(a) Verdadero
(b) Falso
(c) Verdadero
(d) Falso
(e) Verdadero
(f) Falso
(g) Falso
(h) Verdadero
(i) Falso
(j) Falso
(k) Verdadero
(l) Falso
(m) Falso
(n) Verdadero
(o) Falso